

1. Trois bateaux de la CGN quittent le port d'Ouchy à 7h00 du matin, chacun pour effectuer son propre trajet en boucle (toujours le même trajet, différent de celui des deux autres). Dès qu'un bateau termine son trajet, il repart aussitôt pour un nouveau tour identique et ce, sans interruption jusqu'à minuit au plus tard. Le Rhône met 40 minutes par trajet, Le Simplon 30 minutes, et Le Savoie 50 minutes. (7 pts)

À quelle heure les trois bateaux se retrouveront-ils à nouveau ensemble au port d'Ouchy ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Décomposition en facteurs premiers :

$$40 = 2^3 \cdot 5 \quad \text{1pt (-0.5pt par erreur)}$$

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \quad \text{1pt (-0.5pt par erreur)}$$

$$50 = 2 \cdot 5^2 \quad \text{1pt (-0.5pt par erreur)}$$

$$\text{PPMC}(40; 30; 50) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 600 \text{ minutes} \quad \text{0,5pt pour le calcul et 0,5pt pour la réponse}$$

$$\text{Conversion en heures : } 600 : 60 = 10 \text{ heures} \quad \text{0,5pt pour le calcul et 0,5pt pour la réponse}$$

$$\text{Heure de la rencontre : } 7\text{h}00 + 10\text{h}00 = 17\text{h}00 \quad \text{0,5pt pour le calcul et 0,5pt pour la réponse}$$

$$\text{Vérification : } 7\text{h}00 + 20\text{h}00 = 3\text{h}00, \text{ ce qui est après minuit} \quad \text{0,5pt}$$

Réponse : Les trois bateaux seront à nouveau tous ensemble au port d'Ouchy à 17h00. (0.5pt)